Bài 1 - Attentions Scaler

$S_1 = q \cdot k_1 = 1.1 + 2.0 = 1$

$S_2 = 1.0 + 2.1 = 2$

$S_3 = q \cdot k_3 = 3$

$S = [1, 2, 3]$

Bài 2.

$S = [1, 2, 3]$

$\alpha_i = \frac{e^{s_i}}{\sum_j e^{s_j}}$

Tính: $e^1 + e^2 + e^3$

$e^2 = 7,3891$

$e^3 = 20,0855$

Mẫu số: $2,7183 + 7,3891 + 20,0855 = 30,1929$

$\alpha_1 = \frac{2,7183}{30,1929} \approx 0,09$

$\alpha_2 = \frac{7,3891}{30,1929} = 0,2447$

$\alpha_3 = \frac{20,0855}{30,1929} \approx 0,6652$

HONGHA

Scanned with CamScanner

$\alpha = [0,09 ; 0,2447 ; 0,6652]$

Ta có $0,09 + 0,2447 + 0,6652 = 1$

→ Phần tử thứ ba có score lớn nhất nên nhận attention weight lớn nhất. Vì hàm mũ tăng theo score và các phần tử có cùng mẫu số.

Bài 3. - Context vector

a $\alpha = [0,1, 0,2, 0,7]$

$v_1 = [1, 0]$

$v_2 = [0, 1]$

$v_3 = [4, 2]$

$$c = 0,1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0,7 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1,5 \\ 1,6 \end{bmatrix}$$

v_3 đóng góp nhiều nhất vì có attention weight lớn nhất.

HONGHA

Scanned with CamScanner

Bài 4: - Trọng số attention computation

$s_1 = 1.1 + 0.0 = 1$

$s_2 = 1.0 + 0.1 = 0$

$s_3 = 1.1 + 0.1 = 1$

$s = [1, 0, 1]$

Ta có $e^1 + e^0 + e^1 = 6,4366$

$\alpha_1 = \frac{2,7183}{6,4366} = 0,4223$

$\alpha_2 = \frac{1}{6,4366} = 0,1554$

$\alpha_3 = \frac{2}{6,4366} = 0,4223$

$\alpha = [0,4223, 0,1554, 0,4223]$

$c = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 . v_2 + \alpha_3 . v_3$

$= 0,4223 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,1554 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$

$+ 0,4223 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1,26 \\ 0,38 \end{bmatrix}$

HONG HA

Scanned with CamScanner

Bài tập : Scalling

dk = 4 , K^T = [4, 2, 0]

scaled scores = [4, 2, 0] / $\sqrt{4}$ = [2, 1, 0]

softmax (scaled scores) = [0, 6652, 0.2447, 0.09]

softmax ([4, 2, 0]) = [0.8661, 0.1173, 0.0159]

Khi không scalling, phân phối tập trung hơn vào score lớn nhất. Chia cho $\sqrt{dk}$ làm cho khoảng cách score nhỏ hơn trước softmax.

- Temperature

S = [1, 2, 1] và softmax (S/T). entropy tính theo nat.

T	Attention weight	Max weight	Entropy
0.5	[0.0159, 0.1173, 0.8668]	0.8668	0.4411
1.0	[0.09, 0.2447, 0.6652]	0.6652	0.8328
2.0	[0.1861, 0.3072, 0.5065]	0.5065	1.0202

Temperature thấp làm phân phối tập trung hơn; temperature cao làm phân phối phẳng hơn

Numerical stability

Trừ cùng một hằng số $m = \max(x)$ không làm thay đổi kết quả của softmax vì:

$$\exp(x_i - m) / \sum_j \exp(x_j - m)$$

$$= \exp(x_i) \cdot \exp(-m) / (\exp(-m) \sum_j \exp(x_j))$$

$$= \exp(x_i) / \sum_j \exp(x_j)$$

Phép trừ này giúp ngăn kết quả nhưng tránh tính exp của các số lớn.

HONG HA

Scanned with CamScanner